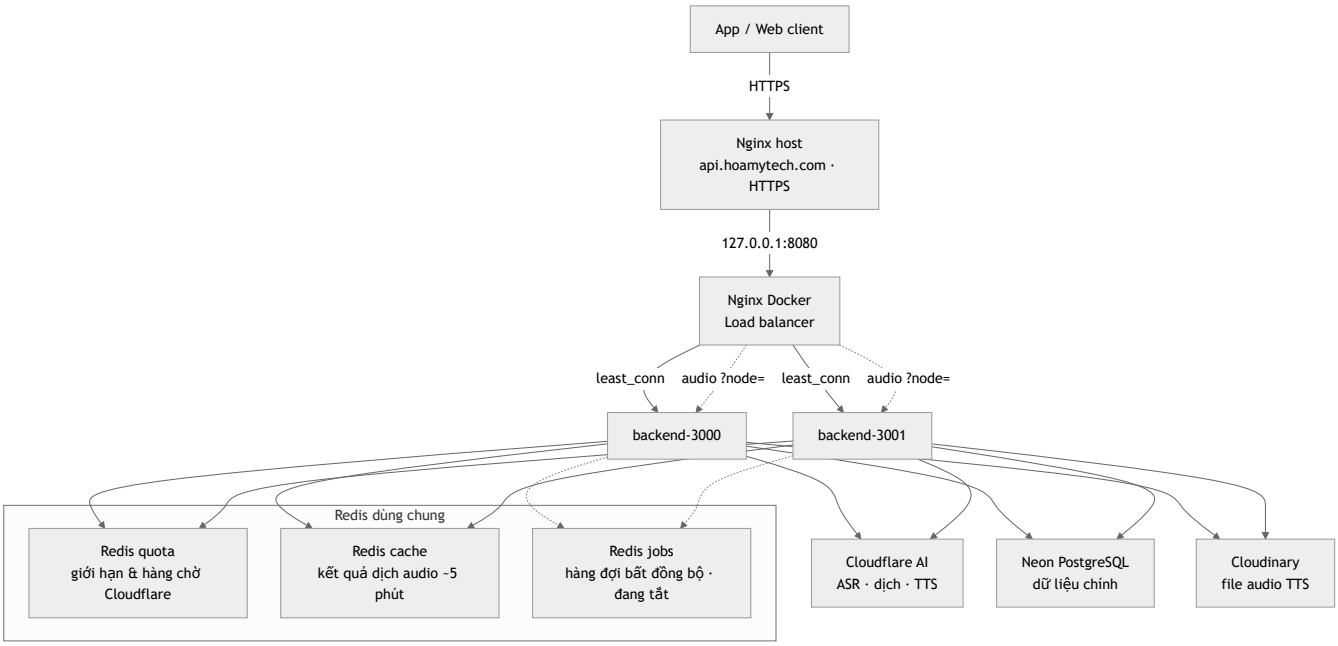
Sơ đồ luồng hoạt động Nginx & Redis

Backend HoamyTech · VPS 103.57.131.252 · https://api.hoamytech.com · Bản deploy `291d7fa` · 10/11/2026



Nét liền: request bình thường. Nét đứt từ load balancer: request audio `/api/audio/stream?node=…` được ghim về đúng instance đã chạy TTS. Nét đứt tới Redis jobs: chế độ bất đồng bộ đang tắt.

Luồng một request dịch audio

1. Client gửi HTTPS → **Nginx host** (giữ chứng chỉ HTTPS) → chuyển vào **Nginx Docker**.
2. Nginx Docker chọn backend đang ít request nhất (`least_conn`).
3. Backend kiểm tra **Redis cache** — có kết quả thì trả ngay.
4. Chưa có: xin lượt ở **Redis quota** (chung cho cả 2 backend) → gọi **Cloudflare AI** nhận dạng và dịch → lưu kết quả vào cache.
5. Trả bản dịch kèm `audioUrl`, đồng thời bắt đầu TTS tiếng Anh ở nền.
6. Client gọi `audioUrl` → Nginx đưa về **đúng backend** đã chạy TTS (nét đứt) → audio được truyền ngay; file lưu lên Cloudinary để dùng lại.

Vai trò từng thành phần

Thành phần	Đảm nhận
Nginx host	HTTPS cho `api.hoamytech.com`, chuyển HTTP → HTTPS, chuyển tiếp vào Nginx Docker và báo request gốc là HTTPS.
Nginx Docker (load balancer)	Chia tải 2 backend (`least_conn`); tạm loại backend lỗi, không gửi lại POST; ghim `/api/audio/stream?node=` về đúng instance (instance kia dự phòng); không buffer audio stream; keepalive, giới hạn upload 32 MB, timeout 60 giây, gắn `X-Request-Id`.
Redis quota	Điều phối lượt gọi Cloudflare chung cho mọi backend: giới hạn request/phút và số request đồng thời theo tài khoản, hàng chờ FIFO, tạm nghỉ khi bị rate limit hoặc lỗi.

Redis cache	Cache kết quả dịch audio (cùng audio, cùng client) khoảng 5 phút — ví dụ lần lặp chỉ mất 0,29 giây thay vì 7,2 giây.
Redis jobs	Hàng đợi BullMQ cho `/api/audio/jobs`. Hiện đang tắt, không chạy worker.
Neon PostgreSQL	Dữ liệu chính: installation, lịch sử, phiên audio, chỉ mục audio TTS.
Cloudinary	Lưu file audio TTS để dùng lại.

Tóm lại: Nginx phân phối request giữa 2 backend; Redis giúp 2 backend dùng chung quota, cache và hàng đợi, nên request vào backend nào cũng cho kết quả như nhau.